



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de Noviembre, curso 2006/2007. Plan 2004

Examen de Teoría, 15 de Noviembre

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- Debe razonar todas las respuestas dadas.
- Responda cada pregunta en folios independientes.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura.

CUESTIÓN 1: Erre que erre

(2.5 Puntos)

La Junta de Andalucía ha planificado una reforma en sus sistemas con el fin de poder mejorar el rendimiento de los mismos. Con este fin deciden probar varias modificaciones en los algoritmos de planificación de sus Sistemas Operativos utilizando como referencia el algoritmo Round Robin con ruptura y sin ruptura de quantum de los procesos. Para averiguar que método puede resultar más eficiente preparan un conjunto de procesos y los ejecutan utilizando $q=2$.

P1: 2 u.t. proc. + 2 u.t. E/S + 3 u.t. proc.

P2: 7 u.t. proc.

P3: 1 u.t. proc. + 5 u.t. E/S + 3 u.t. proc.

P4: 1 u.t. proc. + 2 u.t. E/S + 2 u.t. proc. + 1 u.t. E/S + 1 u.t. proc.

Los instantes de llegada y las prioridades de los procesos son:

Proceso	t_i	Prioridad
P1	0	1
P2	0	0
P3	1	1
P4	1	2

1. Realiza el diagrama de ejecución en ambos casos
2. Calcula la tabla de Tiempos de Servicio, de Espera e Índices de Servicio con sus valores medios. Si el criterio para valorar los algoritmos es el Índice medio de servicio, ¿qué algoritmo deberían utilizar los sistemas de la Junta de Andalucía?
3. Si el quantum hubiese sido 3, ¿qué algoritmo deberían utilizar los sistemas de la Junta de Andalucía?

Notas:

- La E/S se realiza sobre un único dispositivo de uso exclusivo.
- Si el final de una E/S coincide con el final de un quantum, se considerara que ocurre justo antes de que finalice dicho quantum.

CUESTIÓN 2: Pronóstico: segmentitis aguda

(1.25 Puntos)

En un sistema gestionado mediante segmentación paginada con memoria física de 8 Kb. y espacio lógico de 16 Kb., las tramas son de 256 bytes y los segmentos pueden tener un tamaño máximo de 2 Kb. Si las tablas de páginas tienen bit de validez, bit de referenciada y bit de modificada:

1. ¿Cómo sería la MMU de este sistema?

Si tenemos dos procesos (P1 y P2) en estos instantes cargados en memoria y conocemos los siguientes datos:

- las tablas de segmentos se colocan a partir de la posición 512 y 640 de memoria respectivamente y las tablas de páginas justo a continuación de las tablas de segmentos de cada proceso
- P1 tiene 3 segmentos de 1260, 550 y 1025 bytes y P2 tiene 2 segmentos de 255 y 1024 bytes
- P1 está cargado en memoria a partir de la trama 12 en tramas consecutivas y P2 a partir de la trama 25 en tramas consecutivas

¿Cómo estarían rellenos los registros STLR, STBR, tablas de segmentos y tablas de páginas de los procesos P1 y P2?

CUESTIÓN 3: Jugada doble

(1.25 Puntos)

Si la memoria en un sistema gestionado mediante segmentación paginada con memoria virtual es de 1 Mb. y tiene 64 tramas, el **ancho de la memoria física es de 2 bytes** y los procesos no pueden tener más de 8 segmentos:

1. ¿Cuál será el esquema de traducción de direcciones si la dirección lógica tiene 23 bits y tanto las tablas de segmentos como las tablas de páginas tienen bit de validez? ¿Qué tamaño en bytes tienen como máximo las tablas de segmentos y las tablas de páginas?

A cada proceso se le asignan 3 tramas inicialmente. Este número de tramas varía según un conjunto de trabajo de $S=6$. Inicialmente cada proceso carga las 3 primeras páginas del proceso en las 3 primeras tramas libres que encuentra. Si se encuentra en memoria el proceso P1 con tres segmentos de 32 Kb., 32 Kb. Y 16 Kb. respectivamente:

2. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen tras la siguiente secuencia de referencias, si se usa un algoritmo de reemplazo LRU para el reemplazo de páginas?

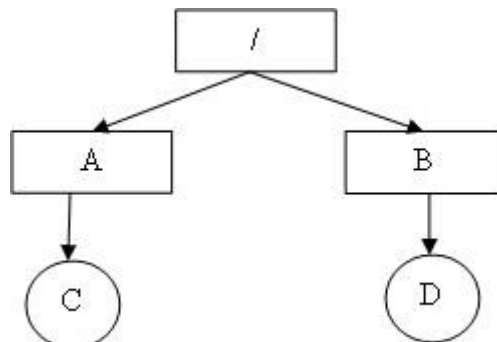
P1

S0	S0	S0	S1	S1	S0	S2	S1	S0	S1	S0	S2	S1
P1	P0	P1	P0	P1	P0	P0	P0	P0	P1	P1	P0	P0

CUESTIÓN 4: Fatcinante+

(2.5 Puntos)

Se dispone de un disco con 4 superficies, 16 sectores y 64 cilindros. El tamaño del sector y del bloque es 256 bytes. El tamaño del bloque es de 256 bytes, y contiene la siguiente información:



Se sabe además que el directorio A está en el bloque 1027, el directorio B en el bloque 2088, el fichero C ocupa los bloques 1032, 3143, 614, 3626, 3627, 636 y 655, y el fichero D ocupa el bloque 600.

1. ¿Cuál es el tamaño del disco?
2. Suponiendo que el disco está formateado con Linux, y que dispone de 1024 i-nodes de 128 bytes cada uno, dibujar la estructura del disco, con toda la información posible, añadiendo además un soft-link entre 'C' y 'D'. (El Superbloque ocupará 2 kbytes, y el boot 1 bloque). Supondremos que en el superbloque están incluidos, entre otras cosas, los mapas de bits.

Si se quiere transformar dicho disco a un sistema de ficheros FAT.

3. ¿Qué tipo de FAT se deberá usar?
4. ¿Cuánto ocupa la FAT?
5. Dibuje la FAT si se sabe que el boot ocupa 1 bloque, y que el tamaño del directorio RAIZ es de 2 Kbytes.
6. Cuántos accesos se necesitan para leer el fichero C, si sólo podemos almacenar 2 sectores de la FAT en memoria, e inicialmente no hay cargado ninguno.